

RESEARCH •
2026

企业 Agent 进化史

From Copilot to Multi-Agent · 从一问一答到 Harness

一份关于企业级 AI Agent 架构演进的全景研究

本次内容概览

三个时代 · 三种范式 · 一条进化主线

01 进化的起点

为什么需要 Agent? AI 如何重塑企业生产力

03 单 Agent 时代

workflow 驱动 · 任务自动闭环

05 对比与洞察

三代架构能力对照 · 企业落地路径

02 Copilot 时代

一问一答的助手范式 · 人在回路

04 多 Agent 时代

Harness 编排 · 多智能体协同

06 未来展望

从工具到员工 · 自进化组织

为什么企业需要 Agent?

AI 不再只是回答问题，而是完成工作



**AI 的价值，正从「生成内容」
升级为「完成业务」。**

*企业关心的从来不是模型大小，而是：
谁来执行任务？谁来承担流程？谁来对结果负责？*

01 生产力诉求

知识工作者期待 AI 接管重复、跨系统的多步任务，而不是只回答问题。

02 数据与上下文

企业内部数据已就绪（M365、ERP、CRM），需要能「读懂」这些上下文的执行体。

03 组织复杂度

单一模型难以覆盖端到端流程，需要多角色协同的「数字员工网络」。

三个时代 · 三种范式

从「辅助人」到「替代人」再到「组织人」



人发问 / AI 答 / 人决策



AI 规划 / AI 执行 / AI 反思



多 Agent 协同 / 角色分工 / 持续运行

演进主线： 自动化程度 ↑ · 人的介入 ↓ · 任务复杂度 ↑ · 架构边界 ↑

PART 01

Copilot 时代

一问一答 · 人在回路 · AI 作为副驾驶

当我们说 Copilot，意味着 AI 还在「辅助」位置。
它强在内容生成与单点回答，但流程的方向盘仍在人手中。

Copilot: AI 作为「副驾驶」

用户提出请求 / Copilot 给出建议 / 用户执行决策



一问一答的能力边界

Copilot 在做的事：内容生成 + 信息查询



撰写邮件

根据上下文起草专业邮件

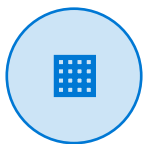
PROMPT → REPLY



会议纪要

总结会议要点与待办

PROMPT → REPLY



数据查询

基于自然语言查表问数

PROMPT → REPLY



文档摘要

提取长文档的核心信息

PROMPT → REPLY



代码补全

为开发者生成代码片段

PROMPT → REPLY



翻译润色

跨语言改写与表达优化

PROMPT → REPLY

本质： AI 是「工具」，不是「执行体」。每一步都需要人来发起、确认、采纳。

为什么 Copilot 不够？

当任务跨步骤、跨系统、跨时间时，单点对话遇到天花板

× 无状态

对话结束 → 上下文丢失，无法跨任务延续

× 无行动

只产出建议，不操作系统、不调 API、不落库

× 无规划

缺少任务拆解与目标导向的多步推理

× 依赖人

每一步都需要用户驱动，难以异步运行

用户视角的真实体验

我：

帮我整理客户 A 的所有交易并发送给销售总监

AI：

这是整理后的内容草稿.....（仍需你点发送）

我：

客户 B 也一起处理，并按月份分组

AI：

请重新提供 B 的数据，因为上下文已超出。

→ 痛点：每次都要重新喂数据、重新点发送

PART 02

单 Agent 时代

从「问答」到「工作流」· AI 接管多步任务

Agent 拥有目标、记忆、工具、反思能力。
它不再只是回答，而是规划、调用、执行、再判断——一个完整的任务闭环。

什么是 Agent?

目标 + 记忆 + 工具 + 推理 = 能自主完成任务的智能体



Agent ≠ 更聪明的 Copilot

它是一个具备「行动权限」与「闭环能力」的数字执行体。

从「一问一答」到「工作流」

Agent 把多步动作串成一条可执行的链路

BEFORE · Copilot 一问一答

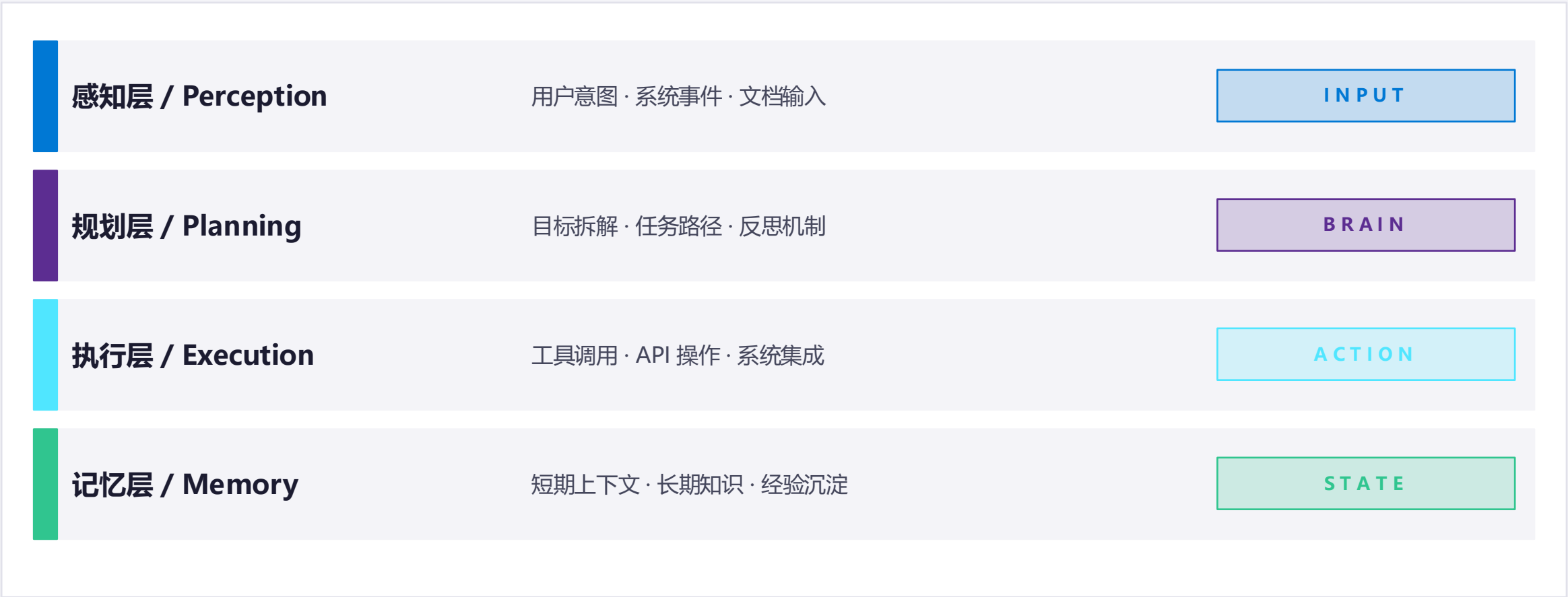
AFTER · Agent 工作流



人不再驱动每一步——人只负责「下达目标」与「确认结果」

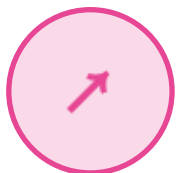
单 Agent 的标准架构

Plan → Tool Use → Memory → Reflect 的循环引擎



单 Agent 的边界

一个 Agent 干所有事，最终也会撞上「能力天花板」



上下文爆炸

任务越长，Token 越多。一个 Agent 难以同时持有所有领域上下文。



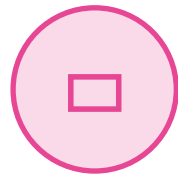
角色冲突

既要写邮件，又要审合同，还要跑财务——单点 Prompt 难以承载多专业。



调试黑盒

一条长链失败，难以定位是规划错了、工具坏了还是记忆错位。



弹性不足

无法并行处理，无法热替换组件，难以横向扩展业务复杂度。

结论： 单 Agent 仍是「单兵作战」。要解决组织级问题，必须从「个人」走向「团队」。

PART 03

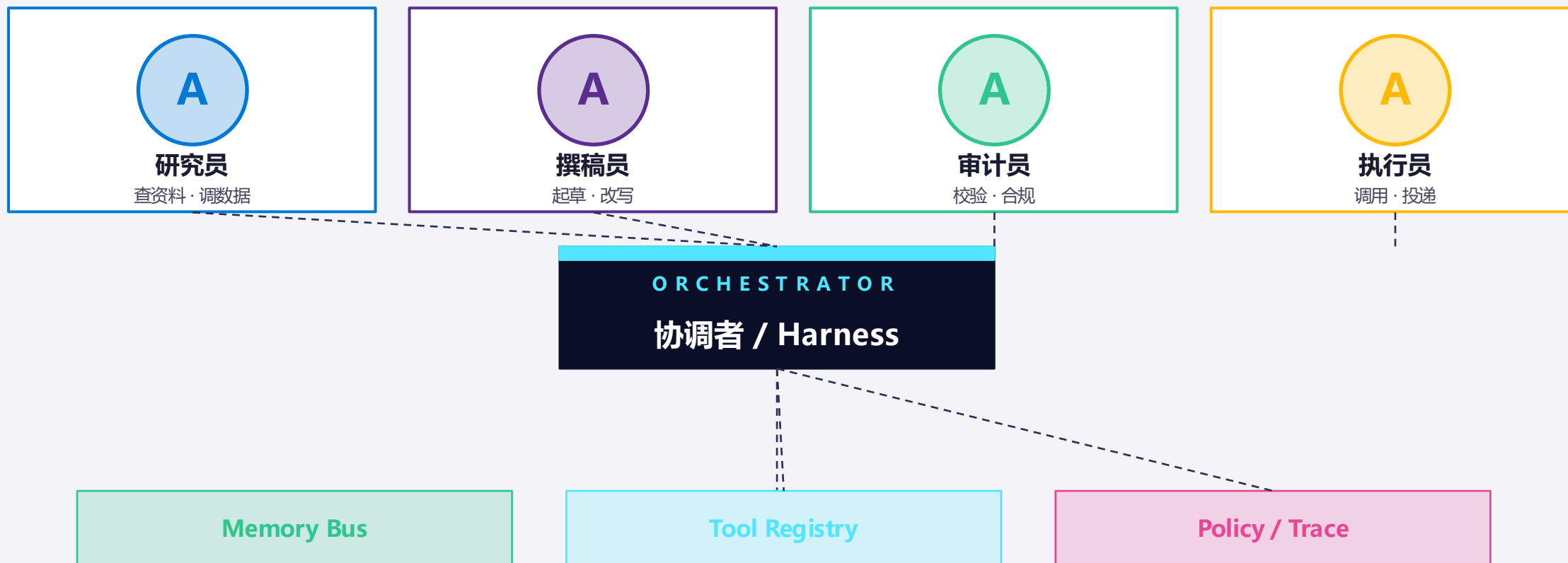
多 Agent 时代

从「 workflow 」到「 Harness 」· Agent 组成数字团队

一个 Harness 像组织架构图：每个 Agent 是一个角色，
它们各司其职，被统一调度、统一观测、统一对齐目标。

多 Agent: 数字员工网络

由若干专精 Agent 协同完成端到端业务



Harness: Agent 的「操作系统」

不是更多 Agent, 而是更好地把 Agent 串起来

H A R N E S S

一种约束、调度并放大 Agent 能力的运行框架。

它定义了:

- 如何路由任务到合适的 Agent
- 如何共享状态、记忆与工具
- 如何观测、回放、纠错每一次执行
- 如何对外提供安全可控的接口

Orchestration

决定谁来做、做什么、何时做。
基于目标自动路由与编排。

Shared Context

记忆、文件、变量在 Agent 间共享,
避免重复对话与上下文丢失。

Observability

每一步可追踪、可回放、可审计,
让黑盒变白盒。

Governance

权限、配额、合规策略统一注入,
让企业敢于把 Agent 投产。

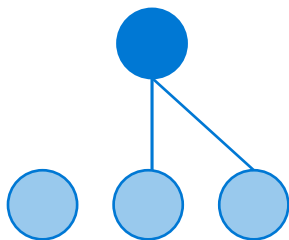
Agent 之间，怎么「配合」？

四种被验证有效的协作拓扑

层级式 / Hierarchical

一位「经理 Agent」分派任务给下属 Agent

典型场景 · 复杂业务流程 · 需要决策权限



流水线 / Pipeline

Agent 按顺序串接，前一步输出 = 下一步输入

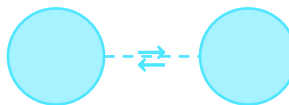
典型场景 · 数据处理 · 内容生产 · 审批链



辩论式 / Debate

多个 Agent 给出不同视角并互相质询

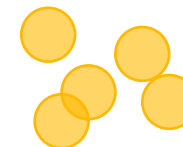
典型场景 · 策略评估 · 投资决策 · 高风险审查



市集式 / Market

任务被广播，Agent 自主竞标 / 认领

典型场景 · 弹性扩展 · 异构能力 · 即时响应



三个时代的能力对照

看一张表，把整个进化过程串起来

维度	Copilot 时代	单 Agent 时代	多 Agent 时代
交互形态	一问一答	workflow	Harness 编排
主动性	被动响应	目标驱动	持续在岗
执行权	建议	可调用工具	可协同决策
上下文	对话级	任务级 + 记忆	组织级 + 共享总线
运行边界	单点回答	单 Agent 闭环	多 Agent 协同
人的角色	驾驶员	项目经理	组织设计者

趋势： 从「问 AI」 → 「让 AI 做」 → 「让一群 AI 一起做」

对企业意味着什么？

不是替换工具，而是重塑组织运作方式



ONE LINE TO REMEMBER

Copilot 让 AI 进入企业,
Agent 让 AI 完成工作,
Harness 让 AI 成为组织。

Thank you.